

函数

Chapter 1 函数的定义与性质

1.1 函数的定义

设两个非空集合 X, Y ，存在一个从 X 到 Y 的关系 f 。若 $\forall x \in X$ ，存在唯一的一个元素 $y \in Y$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$ 。则称 f 为从 A 到 B 的一个**函数**(或映射、变换)，记为 $f: A \rightarrow B$ 。当 $\langle x, y \rangle \in f$ 时，记为 $y = f(x)$ 。此时称 x 为函数的**自变量(源像)**，称 y 为 x 在 f 下的**函数值(像)**

函数是一种特殊的二元关系。因此可以用命题、集合和关系的运算与性质等来操作函数。

注意： $f(x)$ 是一个值，而 f 是一个集合 (一个二元关系)

设在非空集合 A 上有 $f: A \rightarrow A$ 满足 $\forall x(x \in A \rightarrow f(x) = x)$ 。这个函数 f 就是**恒等函数**，将自变量集合 A 映射到他本身。通常，记这个函数为 I_A 。对于两个函数 $f, g: X \rightarrow Y$ ，若 $\forall x(x \in X \rightarrow f(x) = g(x))$ ，则称函数 f 和 g **相等**，记为 $f = g$

设 $|X| = m, |Y| = n$ ，则从 X 到 Y 的不同函数有 n^m 个，远比 $X \rightarrow Y$ 的不同关系 2^{mn} 少

可以理解为，每个 $x \in X$ 都有 n 种选择

问题：设 $A = \{a, b\}, B = \{1, 2\}$ ，求所有的 $f: A \rightarrow B$ 的集合

解决：记这个集合为 `func`，则

$$\text{func} = \{\{(a, 1), (b, 1)\}, \{(a, 1), (b, 2)\}, \{(a, 2), (b, 1)\}, \{(a, 2), (b, 2)\}\}$$

通常，将这个集合记为 $B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}$

定理：设 $f: A \rightarrow B$ ，并且 $A \subseteq X, B \subseteq X$ ，则

$$\begin{aligned} f(A \cup B) &= f(A) \cup f(B) \\ f(A \cap B) &\subseteq f(A) \cap f(B) \end{aligned}$$

证明：对于第一个式子，先证明 $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$ 。对 $\forall y \in f(A \cup B)$ ， $\exists x \in A \cup B$ ，使得 $f(x) = y$ 。那么 $x \in A \vee x \in B$ ，对其中任何一种可能，有 $y \in f(A) \vee y \in f(B)$ ，即有 $y \in f(A) \cup f(B)$ 。反向同样证明

对于第二个式子，我们只需要证明：

$$\forall y \in f(A \cap B), \exists x \in A \cap B, f(x) = y$$

那么，我们有：

$$\begin{aligned} x \in A &\implies y = f(x) \in f(A) \\ x \in B &\implies y = f(x) \in f(B) \end{aligned} \implies y = f(x) \in f(A) \cap f(B)$$

因此 $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ 成立

注意：上面的定理， $\cap$ 是 $\subseteq$ 关系。可用 $A = \{1\}, B = \{-1\}$ 和 $f = x^2$ 举例证明

特别地，如果 f 是单射，那么 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$

问题：设 $f: A \rightarrow B, C \subseteq A$ ，证明 $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$

解决：根据差集的定义，我们可以知道

$$\forall y \in f(A) - f(C), \exists x \in A, f(x) = y$$

现在需要证明， $x \notin C$ 。我们知道 $C \subseteq A$ ，如果 $x \in C$ ，那么 $f(x) \in f(C)$ 显然成立，这与 $y \in f(A) - f(C)$ 矛盾，因此 $x \in A \wedge x \notin C \implies x \in A - C$ ，因此：

$$\forall y \in f(A) - f(C), y = f(x) \in f(A - C) \implies f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$$

这里证明的重点是必须由 $C \subseteq A$ 才能推出矛盾，如果没有，那么假设 $x \in C$ 也不成立

1.2 单射、双射和满射

设 $f: X \rightarrow Y$ ，若 f 满足：

- $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$ ，则 f 是**单射**
 - $\forall y \in Y$ ，都存在 $x \in X$ ，使得 $f(x) = y$ ，则称 f 是**满射**
 - 即使单射，又是满射的函数 f ，就是**双射**
- 不难发现，定义在 $\mathbf{Z}$ 上的两个函数 $g(x) = 2x$ 仅仅是单射不是双射， $h(x) = x + 10$ 是满射

典型的双射函数包括：

- 恒等函数 I_X
- 定义在实数集合 $\mathbf{R}$ 上的一次函数
- 定义在正实数集合上的对数函数

问题：设有限集合 X 上的函数 $f: X \rightarrow X$ ，证明

1. f 是单射 $\implies f$ 是双射
2. f 是满射 $\implies f$ 是双射

解决：都用反证法。因为 f 是单射，且 $f: X \rightarrow X$ ，那么 $\forall x_1 \neq x_2, f(x_1) \neq f(x_2)$ ，因此 $|f(x)| = |X|$ ；如果 f 不是满射，那么 $\exists y \in X, \forall x \in X, f(x) \neq y$ ，那么一定有 $|X| > |f(x)|$ 矛盾

同理若 f 是满射，即 $\forall y \in X, \exists x \in X, f(x) = y$ ，如果 f 不是单射，那么 $\exists x_1 \neq x_2, f(x_1) = f(x_2)$ ，那么 $|f(x)| < |X|$

Chapter 2 函数的运算

2.1 函数的复合

设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是两个函数，称 $g \circ f = \{(x, z) \mid (\exists y \in Y)(y = f(x) \wedge z = g(y))\}$ 为函数 f, g 的**复合函数**，记为：

$$g \circ f: X \rightarrow Z$$

函数的复合是**可结合的**，但是通常是**不可交换的**

注意与**复合关系**的区别

定理：设 f, g 满足是单射/满射/双射，则 gof 也是单射/满射/双射

问题：证明若 f, g 是函数，且 gof 满射时， g 必然满射

解决：不妨记，

$$f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, gof: A \rightarrow C$$

那么由题意可知：

$$gof \text{ 满射} \implies \forall z \in C, \exists x \in A, g[f(x)] = z$$

那么我们记 $y = f(x)$ ，也就是说 $\forall z \in C, \exists y \in B, y = f(x), g(y) = z$ ，那么 g 就是满射

2.2 函数的置换

设有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，从 A 到 A 的双射函数称为 A 上的 n **阶置换**或**排列**，记为：

$$\pi: A \rightarrow A$$

其中 n 是置换的**阶**，通常表示为：

$$\pi = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \pi_{a_1} & \pi_{a_2} & \dots & \pi_{a_n} \end{bmatrix}$$

例如，集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 的置换有 6 个，表示为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

一个有 n 个元素的集合 A ，它的所有置换有 $n!$ 个。其中从本身映射到本身的置换，称为**单位置换**。已知两个置换，则它们的复合也是置换。如果置换 π_1 将 i 变为 j ，置换 π_2 将 j 变成 k ，则复合 $\pi_2 \circ \pi_1$ 将 i 变成 k

注意这里的复合是倒过来的， $\pi_2 \circ \pi_1$ 才是将 i 变成 k ，不是 $\pi_1 \circ \pi_2$ 不是！这是因为

$$\pi_2 \circ \pi_1 = \pi_2(\pi_1(x))$$

循环：将一个置换中，首位相连的项写在一个括号内，然后用乘积的形式表示

问题：已知

$$\pi_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 6 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \pi_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

求 $\pi_1 \circ \pi_2$ 置换的循环表示法

解决： $\pi_1 \circ \pi_2 = \pi_1(\pi_2(x))$ ，因此 $\pi_1 \circ \pi_2$ 满足：

$$\pi_1 \circ \pi_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 6 & 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

然后，我们从 $1 \rightarrow 3$ 开始，找到第一条通路：

$$(1\ 3\ 6\ 5\ 2)$$

剩下一条通路是 (4)，这样只有一个元素的一般不写，因此答案就是：

$$(1\ 3\ 6\ 5\ 2)$$

问题：求循环

$$(1\ 2\ 4\ 3)(3\ 4\ 1)$$

的积

解决：根据右乘规律，我们可以知道结果是 (4 2)，也可以写作 (2 4)

2.3 逆函数

设 $f: X \rightarrow Y$ ，若：存在一个函数 $g: Y \rightarrow X$ ，使得：

$$\forall x(gof(x) = x) \wedge \forall y(fog(y) = y)$$

则 g 是 f 的**逆函数**，记为 f^{-1} 。容易发现 $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = I_A$

定理： f 存在逆函数 $\iff f$ 是双射

证明：证明充分性，即 f 存在逆函数 $\implies f$ 是双射

设存在这样一个函数 $g: Y \rightarrow X$ ，使得 $gof = I_X \wedge fog = I_Y$ 。这里用了逆函数的定义。那么：

1. 若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ ，即 $x_1 = x_2$ 。我们有 $\forall x_1, x_2(f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$ ，证明 f 是单射
2. $\forall y \in Y$ ， $f(g(y)) = fog(y) = y$ ，故任意的 y 都有源像 $g(y)$ ，因此 f 为满射
证明必要性，即 f 是双射 $\implies f$ 存在逆函数
因为 f 双射，则：

$$\forall y(y \in Y \rightarrow \exists x(x \in X \wedge f(x) = y))$$

我们可以定义一个映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 表示 $\forall y \in Y$ ， $f^{-1}(y)$ 就是满足 $f(f^{-1}(y)) = y$ 的唯一的 x 。因此，对于 $\forall x \in X$ ：

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

这里 f^{-1} 就是 f 的逆函数，因此 f 可逆

这个定理提示我们，可以通过证明 f 存在逆函数，来证明 f 是双射

定理：设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 是两个双射，则 $(gof)^{-1} = f^{-1}og^{-1}$

注意 f 和 g 的位置发生了转换，用 $f(g(x))$ 的思路容易理解

Chapter 3 集合的基数、可数集和不可数集

3.1 集合的基数

回顾：集合的基数就是集合元素的个数，即为 $\text{card}(A)$ 或者 $|A|$

设 X 和 Y 是两个集合，若 X, Y 存在一一对应关系 (即双射)，则称集合 X 与集合 Y 是**等势**的，即为 $X \sim Y$ 。且：

$$X = Y \implies X \sim Y \iff \text{card}(X) = \text{card}(Y)$$

反之不成立。等势满足传递性，即 $A \sim B, B \sim C \implies A \sim C$

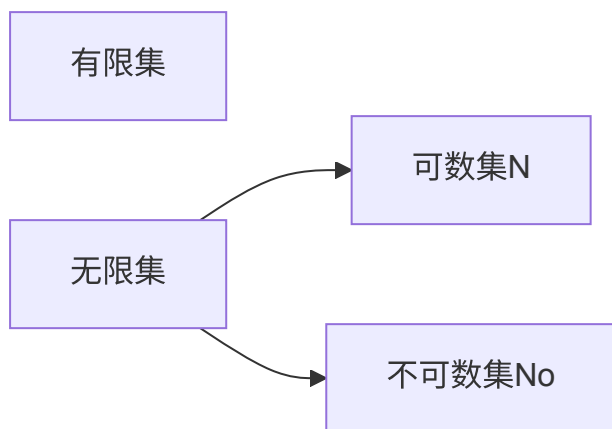
问题：证明自然数集合 $\mathbf{N}$ 与非负偶数集合 $2\mathbf{N}$ 是等势的

解决：令 $f: \mathbf{N} \rightarrow 2\mathbf{N}$ 即可

问题：证明不超过 8 的整数集和 $\mathbf{N}$ 等势

解决：令 $f(x) = 8 - x$ 即可

3.2 可数集和不可数集



回顾：常见的单调函数有线性函数 $f(x) = kx + b$ ，指数函数 $f(x) = \ln x$ ， $f(x) = e^x$ 。单调函数的相加也是单调函数，单调函数的相减在 f, g 的正负号相反时依然单调，单调函数的数乘是单调函数

回顾：当 $x > 0 \vee x < 0$ 时 $f(x) = \frac{1}{x}$ 也是单调函数

定理：设集合 X, Y ，若存在 X 到 Y 的单射，则 $\text{card}(X) \leq \text{card}(Y)$ 。进一步，若不存在从 X 到 Y 的双射，则 $\text{card}(X) < \text{card}(Y)$

这个定理指出，证明两个集合等势，可以转换为分别找两个单射。非常常用！

记 N_m 表示包含前 m 个自然数的集合。若 X 是空集，或 $\exists m \in \mathbf{N}$ ，使得 $X \sim N_m$ ，则称 X 是**有限集**，否则是**无限集**。自然数集 $\mathbf{N}$ 是最常见的无限集，它的基数记为 $\aleph_0$ 。与自然数集等势的集合，称为**可数集**

证明集合可数，就证明它与 $\mathbf{N}$ 等势

问题：证明 $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \sim \mathbf{N}$

解决：首先，我们可以找到一个单射 $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ ，即

$$f(x) = (x, x)$$

这说明 $\text{card}(\mathbf{N}) \leq \text{card}(\mathbf{N} \times \mathbf{N})$ 。同理我们能找到一个单射 $g: \mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ ，即：

$$g(x, y) = 2^x 3^y$$

这说明 $\text{card}(\mathbf{N} \times \mathbf{N}) \leq \text{card}(\mathbf{N})$ 。这就意味着 $\text{card}(\mathbf{N}) = \text{card}(\mathbf{N} \times \mathbf{N})$

称开区间 $(0, 1)$ 是**不可数集**，基数为 $\aleph$ 。所有与 $(0, 1)$ 等势的集合，都是不可数集

可数集和不可数集，都是无限集

注意：有限集的代表是 $\{1, 2, 3\}$ ，可数集的代表是 $\mathbf{N}$ ，并且 $|\mathbf{N}| = \aleph_0$ ，不可数集的代表是 $\mathbf{R}$ ，并且 $|\mathbf{R}| = \aleph$

问题：已知 $A = (0, 1), B = [0, 1]$ ，证明 $A \sim B$

解决：使用本节开头的定理。先找到一个 $f: A \rightarrow B$ 是单射，即

$$f(x) = x$$

然后再找到一个 $g: B \rightarrow A$ 是单射，即：

$$g(x) = \frac{1}{x+2}$$

证明完毕

设 M 是任意集合， S 是 M 的幂集，则 $\text{card}(M) < \text{card}(S)$ ，这就是**Cantor 定理**。这可以说明，不存在最大的基数，也就是没有最大的集合，使得这个集合无所不包，即：

$$|A| \leq \aleph_0 \leq \aleph$$